SCUT · MEM

2026-10-24

Class Notes · Spring & Clear

基本属性 · 价值体系 · 工程管理理论

工程管理导论

Theory

Value

Method

CONTENTS · 目录

本册内容

点击章节跳转 · Click to jump

TABLE OF CONTENTS

01	研究范式与方法论	03	02	工程基本属性总览	04
03	工程生态性与系统层次	05	04	使用功能与生命周期	06
05	经济功能与外溢性	07	06	工程的文化属性	08
07	社会属性与邻避现象	09	08	科学属性与环境交互	10
09	价值体系：三种价值定义	11	10	价值认知范式：规范 vs 行为	12
11	元决策价值模型与人性假设	13	12	价值工程与工程使命准则	14
13	工程价值体系与工程准则 补	15	14	科学与理性工程观	16
15	工程文化观与鸟巢案例 补	17	16	工程总目标与工程质量 补	18
17	刘易斯二元经济与中国城镇化	19	18	工程价值双重性与工程代价	20
19	工程管理：定义·系统·哲学	21	20	工程管理：内涵·内容·特征	22
21	工程管理历史沿革	23	22	古代工程管理组织 补	24
23	近代工程管理与京张铁路 补	25	24	现代工程管理与中国问题	26
25	现代里程碑与阶段划分 补	27			

CONTENTS · 25 页

CLICK TO JUMP

RESEARCH PARADIGM

研究范式与方法论

规范研究 · 实证研究 · 选题决定范式

I 两大范式

管理学比经济学更宽泛

规范研究（定性归纳）与**实证研究**（量化检验）两种范式都可用，选题决定采哪种。规范研究为主流：①**案例研究**——以某项目为案例解释行业问题；②**比较研究**——区域/国内外对比（如珠三角vs长三角·京津冀港口绿色金融）；③**优化研究**——对某地区事实归纳，建评价体系测评并提出改进（项目风险、融资风险、创新效率）。

II 实证研究流程

假设→模型→检验

文献阅读提出理论假设（某因素对某因素显著促进/抑制）→建立模型→收集数据→**T/F/卡方检验**得出显著性结论。例：政府财政补助对区域中小企业绿色/金融创新的作用，可用**门槛效应模型**看是否呈倒U曲线。政府创新支持途径：科技银行（低息免息账户）、项目资助（创业最高3000万、创新600万），政府分担风险后退出。

III 选题与工具

MEM 选题分布

华工/暨大 MEM 约一半选实证（时政）、1/3案例、1/3优化+比较。实证需计量经济学背景，可自学老师提供的初级+中级两套实战计量课件（面板、协整、误差修正、ARIMA、分位数等）。

> 「选题成功＝成功一半」——在职研究生应结合各门课程尽早思考选题。

BASIC ATTRIBUTES

工程基本属性总览

科学共性 · 出发点与归宿 · 多维度考察

I 为什么工程管理是科学

规律性→共性

工程对象千差万别（医学、生物、材料、矿业、金融工程），但作为**工程系统**，其管理有共同共性，故管理学能成为科学。工程管理理论**面向工程**（出发点与工质），又在实际应用中**被新工程不断检验**（实践归宿）。

II 多维度考察

从管理学视角

任何工程都具有使用功能、经济、社会、文化、科技、环境交互等属性，须多维度审视。现代工程日益**注重生态**（海绵城市、绿色低碳、西江航运绿色金融），工程与环境相互依赖，全生命周期工程越来越具"生物特征"。

III 属性维度清单

本讲展开主线

生态性 四层次生态关系	**使用功能** 伪工程判据	**经济功能** 外溢性·层面	**社会属性** 邻避现象
文化属性 民族·时代	**科技属性** 科技含量	**环境交互** 绿色低碳	**生命周期** 全寿命管理

> 缺乏使用功能的工程是**伪工程**——穷县造夸张地标，除了不正的政绩观，没有任何实际效益。

ECOLOGICAL VIEW

工程生态性与系统层次

从生态学看工程 · 四层次 · 共生竞争

I 工程与环境的生态关系

现代工程更注重生态

现代举办工程首先谈**环境友好、绿色低碳**，否则无法通过评估。工程被分为四个生态层次，形成共生竞争关系——做得好是和谐社会，做不好显得别扭。

INDIVIDUALS
个体
单个工程（single project）

GROUP
群种
同区域同类工程集合

COMMUNITY
群落
不同类型工程聚集

ECOSYSTEM
生态系统
如广州·珠三角整体

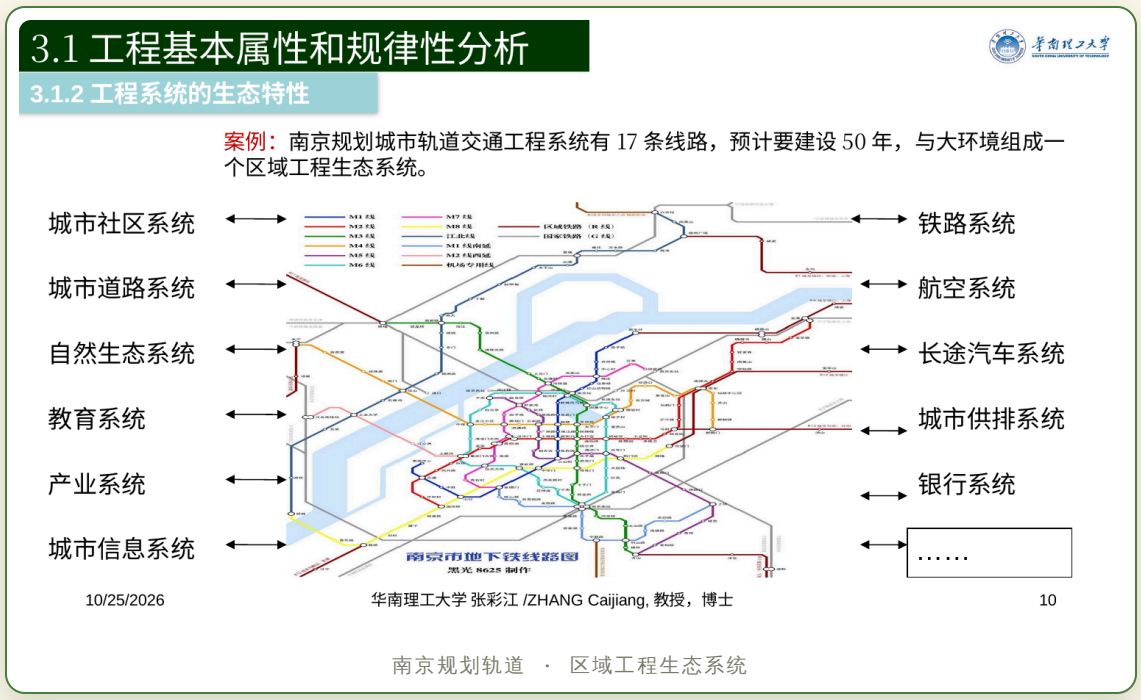
II 共生竞争的实例

选址·替代

火葬场、垃圾焚烧站不能乱选址（番禺建站需与东莞协调）；高铁兴起挤压公路客运，省客运站、天河客运站被拆——都是工程间的**共生竞争**。

III 案例：南京轨道系统

区域工程生态系统



南京规划轨道 · 区域工程生态系统

USE FUNCTION & LIFECYCLE

使用功能与生命周期

伪工程判据 · 前期决策决定功能

I 使用功能＝工程存在前提

无功能=伪工程

任何工程必须有使用功能。缺乏使用功能的工程基本上是**无效、假的工程**（如穷县夸张地标，使用功能≈0）。学习工程管理要能判别哪些工程利于社会发展、哪些在浪费公共钱财。

II 生命周期规律

像人的一生

工程在使用中不断维护，随使用年限增长维护费用越高，到达更新期（如小区电梯更换、建筑与技术寿命到期）。**前期决策阶段**决定功能的80%~90%，越到后期越定型——前期否决公园/学校/医院，后期规划无法再补。

III 影响因素贯穿全周期

不止于建设期

决策
前期决策
科学性·完备性·时间费用

规划
规划设计
系统规划与专业协调

材料
材料设备
质量·标准化·安装

运营
运营维护
负荷·保养·更新

> 越到前期越重要、越到后期越定型——**前期决策决定工程功能的大半**。

ECONOMIC ATTRIBUTES

经济功能与外溢性

使用功能 + 经济功能 · 外溢性 · 时间维度

I 使用功能 ≠ 经济功能

手写批注

任何工程都有经济功能（故宫＝社会功能）；任何产品都有**美学功能＋使用功能**（衣服：美学→包包、使用→遮蔽）。

II 外溢性（外部性理论）

正负外部性

POSITIVE
正外部性
他人受益不需付费（地铁带动地产）

NEGATIVE
负外部性
他人受损未担责（污染、噪声）

直接经济作用＝工程及参与主体（投资者/承包商/业主）直接获得的成本收益；**间接经济作用**＝建设运行引起的外部性——一方影响他方却未支付/补偿。

III 范围层次与时间维度

四层·近期vs远期

工程层
工程自身
直接成本收益与利润

企业层
企业层面
品牌·人才培养·技术推广

社会层
社会层面
产业·就业·税收·GDP

时间
近期 vs 远期
都江堰千年受益

> 时间维度案例（手写）：**万里长城当年抵挡匈奴，现在拿来卖票**；华为也有很多工程——功能随时代转变，经济价值转移。

CULTURAL ATTRIBUTE

工程的文化属性

民族特性 · 时代特征 · 有形/无形文化

I 文化烙印与两大特征

人类工程

文化是人类社会的烙印（手写：**任何工程都有文化属性**）。工程具**民族特性**（中国式/泰国/穆斯林/哥特一眼可辨）与**时代特征**。文化通过隐喻象征表达：天坛（天圆地方）、太和殿/乾清宫/坤宁宫（乾坤）。

II 有形与无形文化

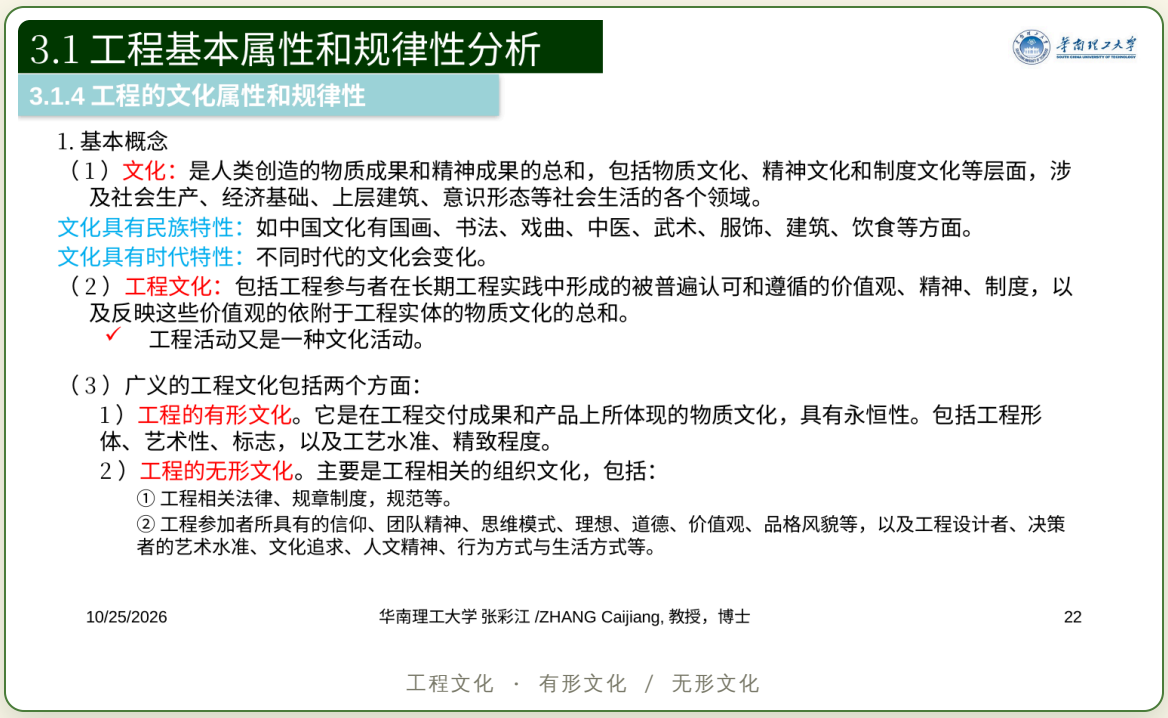
工程文化两分

有形	无形
物质文化	组织文化
形体·艺术·标志·工艺	信仰·理念·价值观·追求

III 地域文化例证

建筑即文化

徽派马头墙（防火）、客家围屋（独特生存状态）、潮汕官帽屋；赵州桥、苏州园林已成文化瑰宝。文化有好坏——好的文化：小蛮腰、天坛；三观不正的怪楼则丑。



工程文化 · 有形文化 / 无形文化

SOCIAL ATTRIBUTE · NIMBY

社会属性与邻避现象

社会工程 · 强政府 · 邻避 NIMBY · PX案例

I 社会属性

工程塑造社会结构

大型工程构成新社会关系与社会结构——广州城市天际线就是一个个工程叠加出来的（手写：番禺新造、南村征地；**南水北调**改变人口结构与区域格局）。中国是**强政府**，政府理念深刻影响工程；不科学的形象工程、浮夸政绩是地方债的根源。

II 邻避现象 NIMBY

社会学术语

都知道工程对社区有益，但不愿建在自己身边——**火葬场、垃圾场**别来我家，**优质小学、三甲医院、超市**请来我家。需政府科学规划布局、透明公示、社会参与、信息透明化，并配**补偿机制**（隔音、污染防治）。

III PX 案例

战略化工·选址难

PX→PTA→聚酯→化纤，国家战略项目（石油提取PTA，年产百万吨、靠港口布点）。天津/茂名/厦门/江门因"有毒"传言受阻；**绍兴华联三鑫PTA项目**同样亲历邻避困局。中国2000年攻克PTA工艺专利后价格大降。好项目落地之难，恰是现代工程管理之难。

PX 选址之痛 · 邻避现象

TECHNOLOGY & ENVIRONMENT

科学属性与环境交互

科技含量 · 金融工程 · 环境友好

I 任何工程凝聚科学技术

科技支撑现代工程

高铁、大桥、空间站、大飞机、战斗机、深海工程——都是**科学技术**的结晶；越到现代，科技功能属性越强，**没有科技就没有现代工程**。精准扶贫也靠科技+电商+优良品种带动致富。

II 金融工程与风险

理论≠无风险

基金/保险产品靠**精算平衡**风控。诺贝尔奖得主斯科尔斯创立公司后却在期货上巨亏——理论严谨不等于工程无风险。

III 环境交互与生态

现代工程红线

工程对环境有依赖又有巨大影响；现代工程须**环境友好、绿色低碳**（海绵城市、生态友好），否则无法通过评估。环境是工程最重要的约束，也是风险的根源。

依赖	约束	影响	方向
环境决定价值与特质	资源·条件的制约	可逆性差·不可逆	绿色·低碳·循环

VALUE SYSTEM

价值体系：三种价值定义

价值＝客体属性与主体需求统一

I 什么是价值

社会概念

价值是外部客观世界满足人的需要的关系，既含物质也含精神需求（LV包更多是精神需求）。价值必须在**客体属性与主体需求之间实现统一**——属性不被需求，即无价值。

II 三种价值观

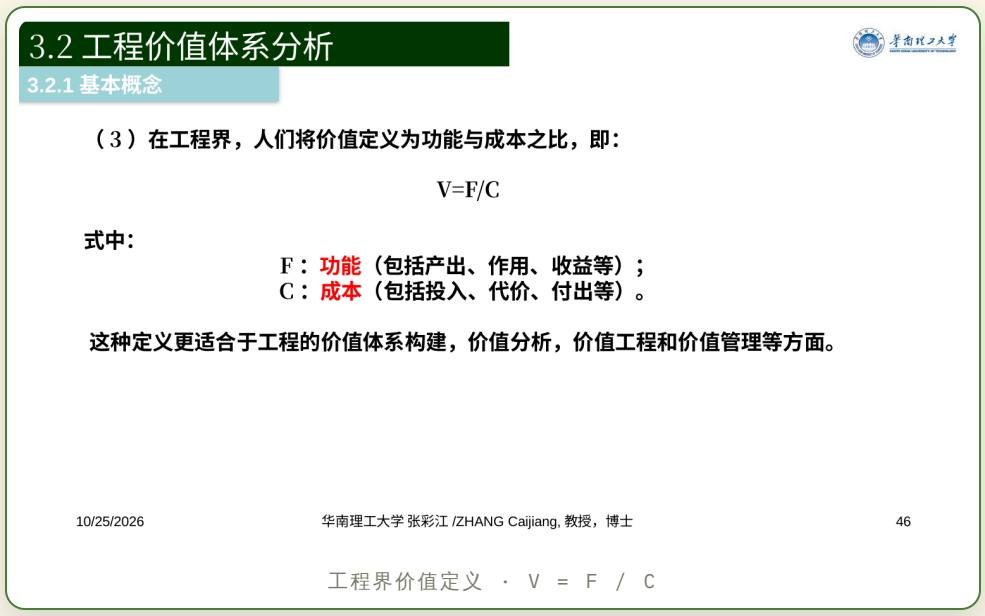
认识差异

马克思	西方	工程界
劳动价值论	市场发现论	功能/成本比
价值＝凝结在商品中的劳动	有人买才有价值，没人买=0	V=F/C 投入产出之比较

III 工程界价值：V=F/C

判别实在与浮夸

小县城好大喜功的塔：成本实打实、功能≈0，故无价值；广州塔（23亿）是城市地标、能卖票，有价值；铜钱大厦功能差、消防难，流拍。**用少钱办大事**才是好工程。



工程界价值定义 · V = F / C

COGNITION PARADIGM

价值认知范式：规范 vs 行为

最优解 → 满意解 → 可行解

I 规范理论

冯诺依曼·西蒙

认为价值一定能找到，行为目标＝**价值最大化**，建立最优化决策模型求**最优解**（运筹学、微观经济学：预算一定效用最大 / 效用一定成本最小）。缺陷：忽略人性弱点——信息不全、掌握信息成本高、时间有限（摘麦穗不能回头）。手写例：超市大妈与小姑娘各花100元都是理性消费、效用最大化——**人是有偏好的**。

II 行为理论

西蒙·有限理性

人理性有限（bounded rationality）：知识、精力、时间皆有限，无法建立最优决策模型，退而求**满意解**（次优）——手写：人生充满遗憾，满意解才是常态。通过决策行为观测与过程管理，在过程中修正，提高决策水平。

III 复杂系统：可行解

feasible

最优解	满意解
最优点	满意点
理想·规范追求	有限理性可及

复杂系统连满意解也达不到，只能求**可行解**（俄乌冲突连可行解都难寻）。工程价值认知同理：最优难、满意可及、可行保底。

> 「规范是理想，行为是现实」——**管理就是决策**，决策受人性约束。

META-DECISION MODEL

元决策价值模型与人性假设

决策依认知+价值表达 · 人性假设

I 元决策模型

涵盖三类决策

决策依系统、认知与价值表达进行选择；元决策价值模型同时涵盖**规范决策（找价值最大）**、**行为决策（找满意解）**与**复杂决策（找可行解）**。

II 人性假设

X·Y·Z 人

X 人	Y 人	Z 人	人性
机器般，忽略情感（卓别林）	有情感，需关怀·工会	复杂人，理性有限	善恶两面·多变

III 价值类型与分析方法

价值→非价值退化

清晰
清晰价值
成绩总分·买早餐→规范价值分析

模糊
模糊价值
考公vs企业→价值寻求分析

病态
病态价值
冲突混沌→非价值分析

退化
非价值
无法用价值评价→综合集成

> 手写：**任何一个工程背后都有价值**。从简单到复杂系统，价值一直在「退化」——决策的难度本质是价值认知的复杂性。

VALUE ENGINEERING & MISSION

价值工程与工程使命准则

V=F/C · 结构即功能 · 目的与准则

I 价值工程 V=F/C

指明功能·成本实现

工程功能含社会/经济/生态/文化，用一定成本实现即有价值。最高境界是**结构即功能**：人民英雄纪念碑（庄重挺拔）、太和殿（皇权威严）、天坛；反例是铜钱大厦、大螃蟹、大乌龟房。

II 价值的多重统一

有形+无形+时空

工程价值须**有形与无形统一**、与资源/文化/经济/社会统一、**现实/未来/历史价值统一**——都江堰、京杭大运河已融入中华文化。

III 目的·使命·准则

工程价值体系骨架

目的
提供功能需求
现实功能→社会责任→历史责任

使命
为国育人·共同富裕
乡村振兴·助力中国梦

准则
时间·本体·社会
敬畏自然·环境友好·和谐

目标
多目标协同
功能/经济/时间/利益/环境

> 现在一条高速至少15个环境评价报告——敬畏自然、生态平衡、环境友好是红线。

补充内容

SUPPLEMENT · VALUE & CRITERIA

工程价值体系与工程准则

价值内涵 · 敬畏自然 · 循环经济

I 价值体系构成

目的·使命·准则·总目标

工程价值体系是各方价值追求的总和与抽象：**工程的目的、使命、准则、总目标**构成骨架。价值内涵＝功能的视野（满足社会需要）＋成本的视野（凝结的社会必要劳动＋环境城市转移价值）。

II 工程准则：敬畏自然

红线·不可碰

生态
生态平衡论
原生态标杆·生物量稳定

友好
环境友好论
经济·生态·社会平衡

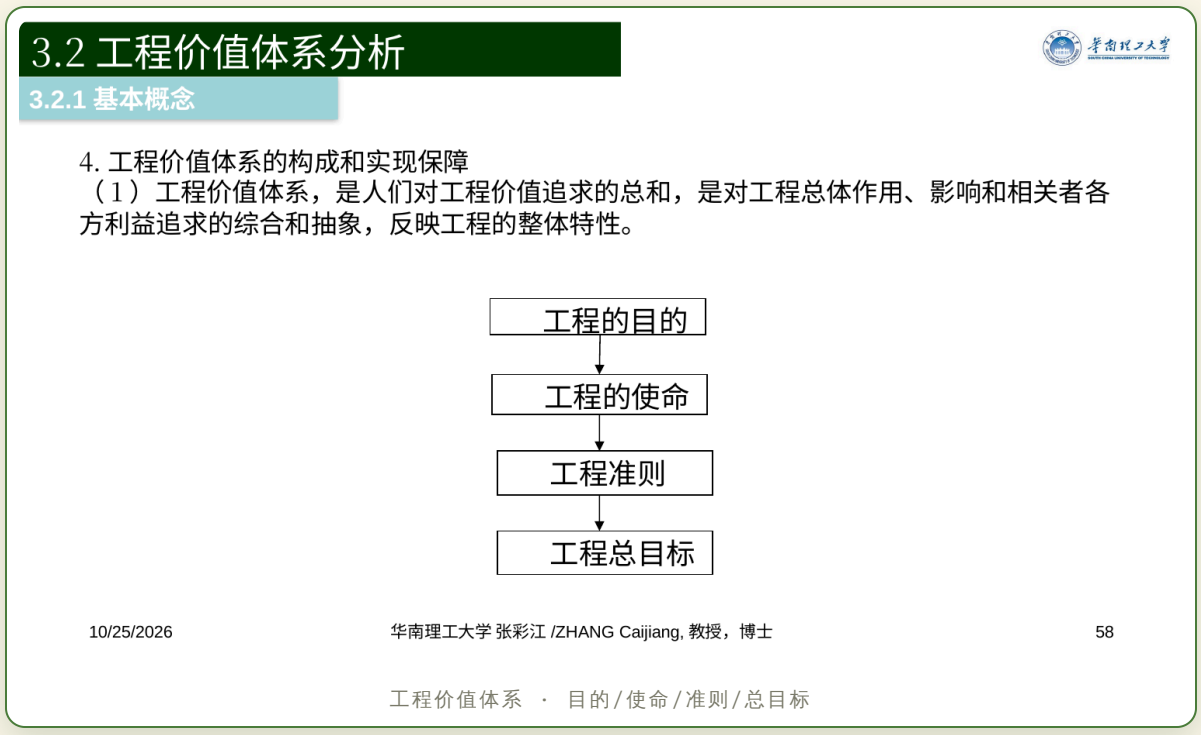
时间
当代·后代
不损害子孙利益

循环
三原则
减量化·再使用·再循环

III 环境友好型工程要求

绿色·低碳

应用绿色经济/循环经济，工程影响不超**生态承载能力**；达成功能与质量前提下节约不可再生资源（能源、水、木材、钢材、土地）。



工程价值体系 · 目的/使命/准则/总目标

SCIENTIFIC & RATIONAL VIEW

科学与理性工程观

价值追求是动力 · 尊重科学 · 反例警示

I 工程观及其特点

价值观决定行为

工程观是人们对工程的整体看法，包含价值判断。特点：**①主观性 ②源于实践 ③影响工程行为**——工程观不正确，就会弄虚作假、豆腐渣工程。

II 科学理性的内容

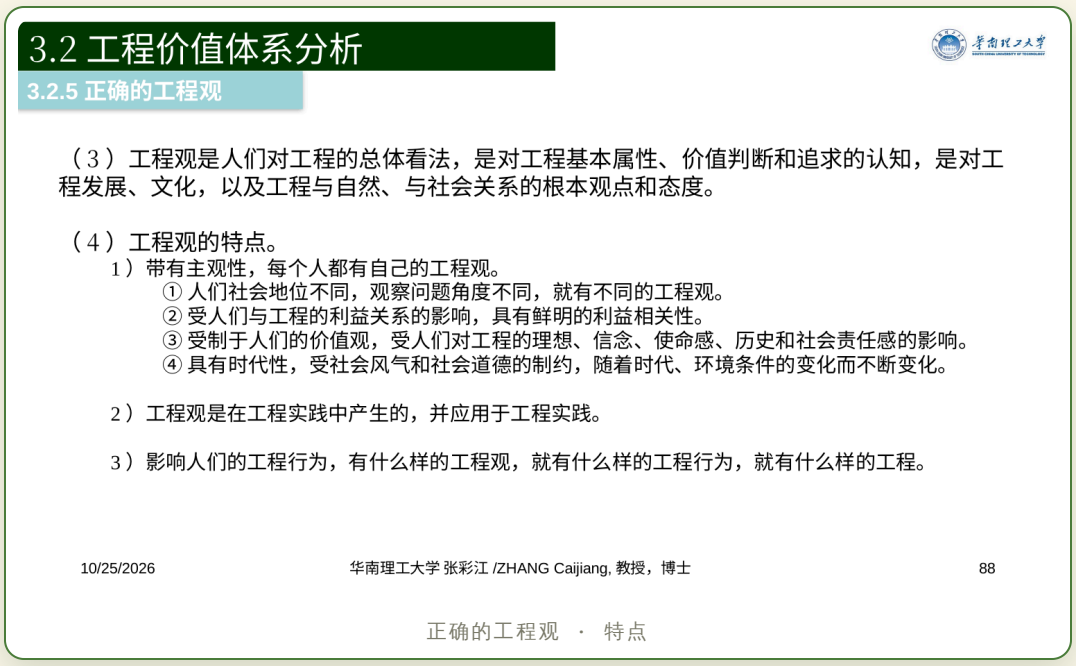
尊重科学·理性思维

尊重科学	经济理性	社会·环境
多听专家意见	不搞花而不实	保护环境·社会效益

III 反面警示

水司楼·形象工程

贫困县花20多亿造"水司楼"，全县人均背债十几万；造地铁一窝蜂拖累经济——都是**非科学非理性工程观**的代价。手写：决策背后的价值评价要清醒——**俄乌、美以、加沙冲突，谁给了谁权利？**一定要有清晰的价值认知。好工程范本：都江堰、京杭大运河、长江三峡、客家文化、徽州民居。



正确的工程观 · 特点

补充内容

SUPPLEMENT · CULTURE & CASE

工程文化观与鸟巢案例

血统·文化自觉 · VE 弥补

I 工程文化观

式样是"血统"

工程的式样、艺术风格是工程的**"血统"**与禀赋，价值随时间的延伸由文化决定；经典建筑是建筑师、民族与时代文化的丰碑。文化创新需积累沉淀，衰落快而重建难。

II 戒浮躁·强自信

民族·时代特色

戒
浮躁低俗
弃急功近利·炒作

拒
盲目标志
求新求异破坏文化

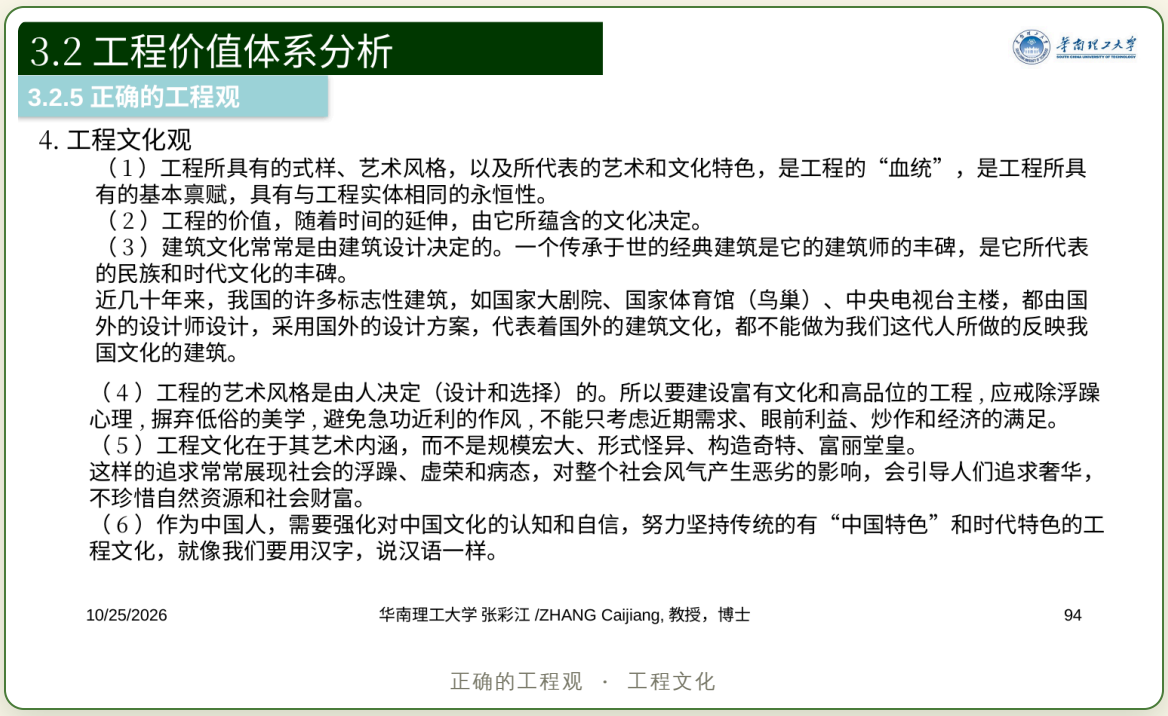
扬
中国特色
用汉字说汉语一般

鉴
国外设计
大剧院·鸟巢·央视楼

III 鸟巢案例 · VE 弥补

价值工程视角

预算30亿→实投34亿（超支）、工期延2年、钢结构锈蚀、赛后运营亏损——基于VE的弥补节省9亿（Liu，2004）。浮夸与设计缺陷正是工程观之戒。


3.2 工程价值体系分析

3.2.5 正确的工程观

4. 工程文化观

（1）工程所具有的式样、艺术风格，以及所代表的艺术和文化特色，是工程的“血统”，是工程所具有的基本禀赋，具有与工程实体相同的永恒性。

（2）工程的价值，随着时间的延伸，由它所蕴含的文化决定。

（3）建筑文化常常是由建筑设计决定的。一个传承于世的经典建筑是它的建筑师的丰碑，是它所代表的民族和时代文化的丰碑。

近几十年来，我国的许多标志性建筑，如国家大剧院、国家体育馆（鸟巢）、中央电视台主楼，都由国外的设计师设计，采用国外的设计方案，代表着国外的建筑文化，都不能做为我们这代人所做的反映我国文化的建筑。

（4）工程的艺术风格是由人决定（设计和选择）的。所以要建设富有文化和高品位的工程，应戒除浮躁心理，摒弃低俗的美学，避免急功近利的作风，不能只考虑近期需求、眼前利益、炒作和经济的满足。

（5）工程文化在于其艺术内涵，而不是规模宏大、形式怪异、构造奇特、富丽堂皇。

这样的追求常常展现社会的浮躁、虚荣和病态，对整个社会风气产生恶劣的影响，会引导人们追求奢华，不珍惜自然资源和社会财富。

（6）作为中国人，需要强化对中国文化的认知和自信，努力坚持传统的有“中国特色”和时代特色的工程文化，就像我们要用汉字，说汉语一样。

10/25/2026 华南理工大学 张彩江 /ZHANG Caijiang, 教授，博士 94

正确的工程观 · 工程文化

补充内容

SUPPLEMENT · GOALS & QUALITY

工程总目标与工程质量

多目标协同 · 相关者期望 · 质量五要求

I 工程总目标

多目标协同

满足功能、经济效益、时间要求、各方利益、环境与可持续发展——至少**五类目标**协同。现代工程技术难度相对减小，**相关者利益平衡最难**。

II 相关者期望

目标=期望总和

用户 价格·安全·人性化	投资者 回报率·降风险	业主 工程整体目标
承包商 价格·工期·信誉	政府 发展·财力·就业	周边组织 环境·安置·赔偿

III 工程质量五要求

达标·可靠·安全

①技术达标、达设计寿命 ②高可靠性（故障少、耐久）③高安全（无伤亡损财）④人性化（方便舒适）⑤可维修（可达、可视、经济、安全）。

工程总目标 · 质量要求

LEWIS DUAL ECONOMY

刘易斯二元经济与中国城镇化

增长≠发展 · 拐点 · 工业化推动城市化

I 二元结构与拐点

刘易斯理论

经济增长≠经济发展（发展涉及制度/治理/城乡/教育）。落后国为**自然经济**（农耕庞大、弱小手工业自产自销、生产力落后），发达国为**市场经济**（交换为主，如新西兰/澳洲农业·羊毛）——并存即**二元社会**。**刘易斯拐点**＝农村剩余劳动力吸收完毕、人口红利消失、工资线上翘（古典→新古典区间）。

II 中国避免贫民窟之道

手写：规避两大陷阱

工业
就地工业化
乡镇办厂·当地就业

土地
集体土地
宅基地保障·使用流转

治理
户籍登记
有序流动·救助兜底

文化
离乡不离根
节俭·寄钱返乡

手写：**为什么中国没有贫民窟?** 因就地工业化、农民原始出发点绝对给保障、文化移根不移——规避贫民窟与发展陷阱两大风险。

III 发展阶段与高质量发展

罗斯托·亚当斯密

经济分起飞前夜→起飞→高速→发达→后工业化（**罗斯托**）五阶段，古典空间→新古典空间（工资线）。古典经济学：**亚当斯密**《国富论》以生产为主、要素组合产生更高效率；**马克思**讨论剩余价值。中国已过拐点，须走**高质量发展**：促内需、新质生产力、带动西部、共同富裕——与西方殖民掠夺式发展不同。

> 「城市化由工业化推动」——**有产业才有城市**；工业化→城市化→农民变新市民，有序治理。

DUAL VALUE & COST

工程价值双重性与工程代价

创造价值 · 也付出代价 · 正确工程观

I 价值双重性

价值与代价并存

工程一方面通过建设与运行**创造/获得价值**，另一方面必须为工程**付出代价**。代价伴随全寿命周期，有时超出工程活动的时间与空间范围。

II 代价的实例

历史不可逆

矿渣
乌江重金属
钨/镉/铅持续污染

电池
安吉·长兴
田地重金属超标·致癌村

依赖
工程依赖症
百城都搞芯片·机器人

失衡
经济结构
产能过剩·环境代价

III 正确的工程观

三观正确→工程观正确

包括**工程发展观**（因地制宜、不要依赖）、**工程文化观**（弃怪楼/拒绝命名崇拜）、**工程资源观**（护土地/护文物/护村落文化）。巨大成就面前要清醒认识不足。

> 别为眼前小利祸害子孙——工程的长期负面影响常常是历史不可逆的。

EM · DEFINITION & SYSTEM

工程管理：定义·系统·哲学

交叉应用科学 · 系统特性 · 工程哲学

I 工程管理是交叉应用科学

科学·归纳规律

是**系统论/控制论/信息论**＋行为、市场交易理论结合而成，涉及技术、经济、数学、信息、管理、美学、社会伦理、法学等多学科。

II 工程系统特性

遵循系统规律

整体性	动态性	目的性	人本性
紫禁城·三峡系统	阶段特征·环境	朝目标运行	服务人类·动物桥

III 工程哲学与管理要素

顶层思辨

工程管理之上是**工程哲学**（发展/辩证/系统/生态/价值观），钱学森即科学哲学家。管理要素（法约尔）：**计划·组织·指挥·协调·控制**；管理就是决策（西蒙）。

> 任何工程都是系统——有要素、有联系、有环境；**管理要着眼整体，复杂问题勿粗暴简化**。

EM · CONNOTATION & FEATURES

工程管理：内涵·内容·特征

全寿命管理 · 内容界定 · 七大特征

I 内涵四方面

管理要素的展开

①**管理要素展开**（车间/军队同此）②**全寿命周期管理**（建设＋营运）③**系统方法**④**各种管理技术综合应用**（成本/进度/质量）。

II 管理内容

从无到有

规划
重大工程论证
勘察·施工·运营

开发
新产品新装备
华为小米手机/汽车

技改
技术创新转型
技术改造·转轨

布局
产业布局
产业科技·研究管理

III 工程管理特征

可背·考点

学科交叉
跨学科融合

价值导向
明确导向

多样性
阶段·层次·知识

超专业
跨专业桥梁

导向性
引领工程界

实践性
问题导向

社会民族
中国工程理论

全寿命
营运维护

> 例：雅鲁藏布江工程总投1.2万亿（约6个三峡）；川藏铁路穿越横断山脉，地质难度极大。

HISTORY OF EM

工程管理历史沿革

古代·近代·现代 · 有工程就有工程管理

I 古代工程管理

工官·工匠·民役

周朝起分**工官**（项目经理）、**工匠**（工程师）、**民役**（农民工）三层；国家出资、设工部。特点：规模巨、历史久、技术精、重美感和谐、结果导向、蕴含系统思想（都江堰）。

II 近代起点与转折

上海工部局

中国工程管理起点＝上海工部局1854（太平天国攻占南京次年），引西方现代分工；1864西方营造厂建法国领事馆首引**招投标**；出现承包队伍、建筑师、监理，走向现代化。

III 融资模式演进

权钱·风险

左宗棠
借洋款
胡雪岩·汇丰借债

刘铭传
BT/PPP
台湾铁路·商人承办

保路
路权之争
铁路借款触发革命

詹天佑
京张铁路
融资·护主权

> 招投标制度是现代工程的**伟大创举**；早期工程＝外交·金融·技术·管理的**大融合**。

补充内容

SUPPLEMENT · ANCIENT EM

古代工程管理组织

工官 · 工匠 · 民役 · 估价维护

I 工官体制演变

项目经理

殷周"司空"→秦"将作少府"→汉"将作大匠"→隋设**工部**（六部之一）→唐"少府监/将作监"→宋沿唐→明清工部"营缮司"。工官集法令、设计、征匠、采料、组织施工于一身。

II 工匠与民役

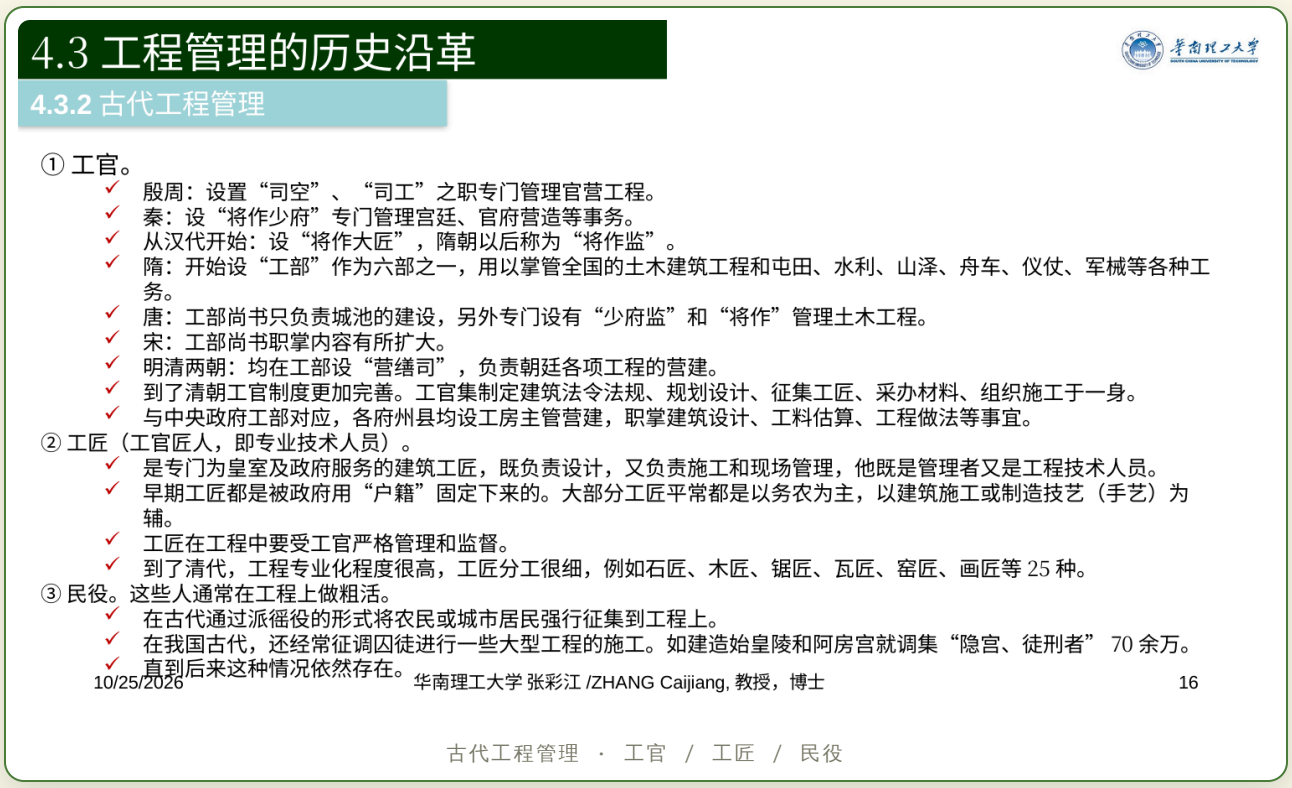
工程师·劳动力

工匠（技术人员）户籍固定、平日务农，明清分工细（石/木/锯/瓦/窑/画匠等25种）；**民役/徭役**征调农民与囚徒（始皇陵、阿房宫"隐宫徒刑者"70余万）。

III 估价与维护

工料计算·运行

李诫《营造法式》、清《工程做法则例》《营造算例》与"算房"——古代就有**工料预算**（《儒林外史》审计核减7525两）；都江堰设专职堰官（诸葛亮228年政令）定清淤日期深度，宋元明清有岁修抢修制度。



古代工程管理 · 工官 / 工匠 / 民役

SUPPLEMENT · MODERN EM

补充内容

近代工程管理与京张铁路

上海工部局 · 招投标 · 詹天佑

I 近代起点与专业化

上海工部局1854

中国工程管理起点＝上海工部局（1854），设土地调查、营造、勘察、沟渠、道路等现代分工部门；民国1938成批规范。出现专门承包队伍（市场经济、签合同）、建筑师专业人才与监理。

II 招投标制度

现代工程创举

1864年西方营造厂建法国领事馆**首次引进工程招投标**；如今几乎所有工程都经招投标实施。

III 京张铁路 · 詹天佑

融资+护主权

路线	地位
京张铁路 丰台—八达岭—张家口	自主干线 1905开工·1909建成
人物	**意义**
詹天佑 总工程师·股权周旋	里程碑 打破列强垄断·扬国威

京张铁路是中国首条不使用外国资金及人员、自行设计的干线铁路——早期工程＝外交·金融·技术·管理的**大融合**。

MODERN EM & CHINA ISSUES

现代工程管理与中国问题

理论奠基 · 统筹法 · 反思

I 现代工程管理发展

二战后黄金期

20世纪40年代后迅速发展。理论奠基：**冯诺依曼博弈论（1944）**、**贝塔朗菲一般系统理论（1944）**、西蒙有限理性、Z理论（大内）。钱学森提出**工程控制论**与系统工程（两弹一星），华罗庚**统筹法**（泡茶），全面质量管理→ISO/PDCA戴明环。

II 阶段划分

各有口径

四阶段
Toney Sisk
1870前/1930/1960/今

三阶段
Seely·刘国靖
1930前/1930-60/60后

III 中国工程管理的问题

反思与镜鉴

腐败工程、豆腐渣、烂尾（恒大）、法规滞后——中国工程管理问题需用科学与理性工程观反思。

> 左宗棠收复新疆：先解决经费、粮食、武器、练兵，**先南后北·统筹推进**——军事工程亦见管理要素展开。

SUPPLEMENT · MILESTONES

补充内容

现代里程碑与阶段划分

管理技术演进 · 曼哈顿计划

I 管理技术里程碑

时间线

1917**甘特图**→30年代**CPM/PERT**→50年代**价值工程VE**→60年代**PMO**→70年代**TQM**→80年代供应链→90年代精益建设→21世纪**BIM**。微机普及（70末）使中小工程也能用现代方法。

II 曼哈顿计划

最早项目管理案例

二战刺激需求；曼哈顿计划**10万人、3年、20亿美元**，1945.7.16新墨西哥阿拉莫戈多首爆原子弹——项目管理早期典范。

III 阶段划分口径

不同学者

SISK
四阶段
1870前/1930/1960/今

SEELY
三阶段
1930前/1930-60/60后

刘国靖
三阶段
传统/近代/现代

改革
我国
项目法人制·监理(1988)·招投标

现代工程管理 · 里程碑事件